

Programme de colle - Semaine 2 (du 31 septembre)

La colle est constituée d'une démonstration ou exercice de cours (parmi les énoncés ci-dessous marqués par une (*)) (20min max) suivi d'un ou plusieurs d'exercices portant sur le programme ci-dessous.

1 Révisions sur le programme de 1 ère année

On pourra donner tout exercice portant sur le programme de 1ère année, en particulier

- Arbres binaires (arbres binaires de recherche, tas binaires)
- Graphes (parcours en largeur et en profondeur, Dijkstra)
- Logique propositionnelle

2 Rappels sur la récursivité

Les récurrences et inductions devront toujours être proprement rédigées (énoncé précis de la propriété, initialisation, hérédité, conclusion).

- Preuves par récurrence simple. **Démontrer que dans un graphe non orienté la somme des degrés vaut $2m$ avec m le nombre d'arêtes.** (*)
- Preuves par récurrence double
- Preuves par récurrence forte

3 Induction

- Partie définie par induction : définie comme la plus petite partie X contenant les cas de base (B) et stable par l'ensemble K des règles d'induction.
- Définition constructive. On pose :

$$X_0 = B \quad X_{i+1} = X_i \cup \{R(x_1, \dots, x_{a(R)}), R \in K, x_1, \dots, x_{a(R)} \in X_i\}.$$

Alors la définition version constructive est équivalente : $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ (*, demander une seule inclusion).

- Preuves par induction (avec rédaction propre). **Démontrer que pour tout arbre binaire strict a , on a $f(a) = n(a) + 1$ avec $f(a)$ le nombre de feuilles et $n(a)$ le nombre de nœuds de a .** (*)

4 Langages formels. Langages réguliers

NB : les automates n'ont pas encore été abordés, on se concentre sur la définition inductive des langages réguliers pour commencer

- Mots : alphabet, mot sur un alphabet, concaténation, puissance d'un mot, structure de monoïde (Σ^* , $.$).
- Préfixes, suffixes, facteurs, sous-mots.
- Langages : opérations ensemblistes sur les langages (union, intersection, différence, complémentaire), concaténation de deux langages, étoile de Kleene d'un langage,
- Langages réguliers (aussi appelés langages rationnels): définition inductive de la classe des langages réguliers, **tout langage fini est régulier (*)**